

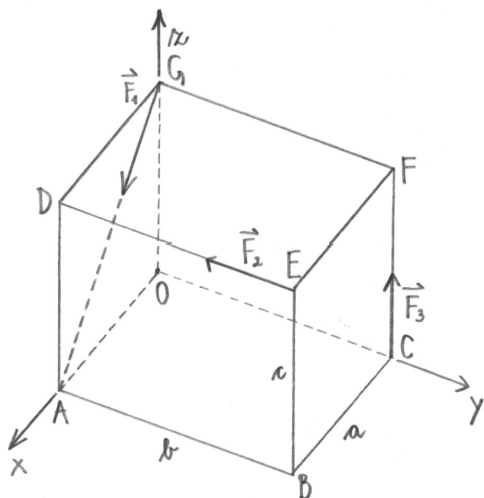
NALOGE IZ STATIKE

Martin Jesenko

Ljubljana, 2007

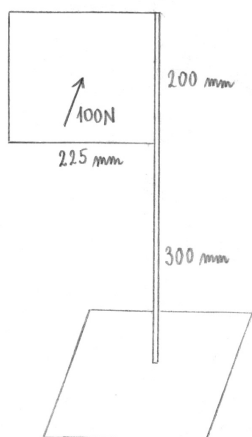
RAVNOVESJE TOGEGA TELESA

- (1) Na kvader z dimenzijami $a = 9\text{ m}$, $b = 20\text{ m}$ in $c = 12\text{ m}$ deluje prostorski sistem sil. Sila $\mathbf{F}_1$ prijemlje v točki G in kaže proti A , njena velikost pa je $F_1 = 30\text{ kN}$. Nadalje sila $\mathbf{F}_2$ prijemlje v točki E , njena velikost je $F_2 = 25\text{ kN}$, smer pa določa vektor $\mathbf{ED}$. Prijemališče sile $\mathbf{F}_3$ pa je v točki C , deluje pa na smernici CD z velikostjo $F_3 = 20\text{ kN}$.



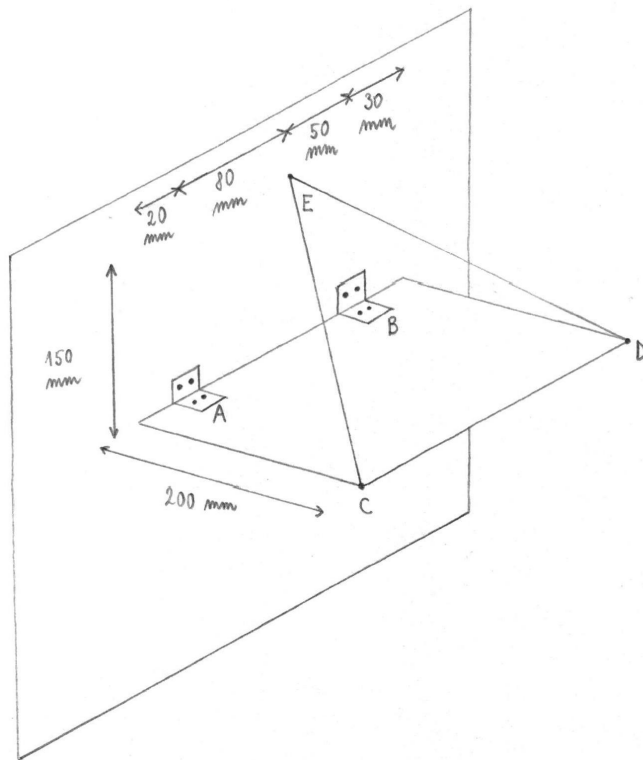
- (a) Reduciraj ta sistem v točko O .
 $(\mathbf{R} = 18\text{ kN } \mathbf{i} - 25\text{ kN } \mathbf{j} - 4\text{ kN } \mathbf{k}$ in $\mathbf{M}_O = 700\text{ kNm } \mathbf{i} + 216\text{ kNm } \mathbf{j} - 225\text{ kNm } \mathbf{k})$
- (b) Reduciraj ta sistem v točko G .
 $(\mathbf{R}$ in $\mathbf{M}_G = 400\text{ kNm } \mathbf{i} - 225\text{ kNm } \mathbf{k})$
- (c) Izračunaj moment tega sistema okoli osi BG .
 (-252 kNm)

(2)



Drog (zanemarljive teže) je vpet v podlago. Nanj je togo pritrjen pravokoten znak z maso 20 kg . Veter, ki piha pravkotno na znak, povroča silo, ki je ekvivalentna sili 100 N in ima prijemališče v težišču znaka. Izračunaj reakcije v podpori. (Če koordinatni sistem postavimo tako, da kaže x -os iz znaka, y v desno in z gor, potem sta reakciji $\mathbf{A} = 100,0\text{ N } \mathbf{i} + 198,2\text{ N } \mathbf{k}$ in $\mathbf{M}_A = -22,30\text{ Nm } \mathbf{i} + 40,00\text{ Nm } \mathbf{j} + 11,25\text{ Nm } \mathbf{k}$.)

(3)



Pravokotna plošča s težo 250 N je pritrjena na steno tako, da s steno tvori pravi kot. Podprta je s tečajema A in B, ki dopuščata gibanje v osni smeri, ter v prostih vogalih z vrvicama, ki sta na steno pritrjena v točki E. Izračunaj reakcije v tečajih in vrvicah. (Vrvici sta napeti s silama 99,9 N in 121,5 N. V tečaju A se pojavi sila, katere ena komponenta kaže v steno in je velika 49,8 N, druga pa navzgor in ima velikost 67,2 N. Del sile v tečaju B, ki kaže ven iz stene, je velik 216,6 N, tisti del, ki kaže navzgor, pa 57,8 N.)

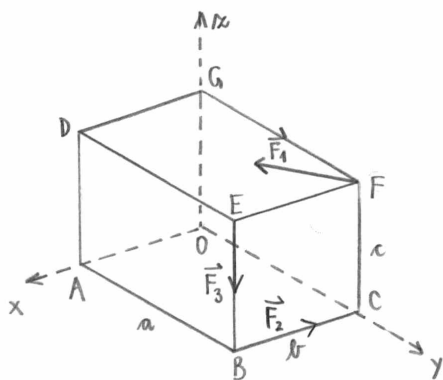
- (4) Na kvader z dimenzijami $a = 2$ m, $b = 1,5$ m in $c = 2,5$ m deluje prostorski sistem sil. Sila $\vec{F}_1$ prijemlje v točki F in kaže proti B, njena velikost pa je $F_1 = 10$ kN. Nadalje sila $\vec{F}_2$ prijemlje v točki B, njena velikost je $F_2 = 5$ kN. Prijemališče sile $\vec{F}_3$ pa je v točki E, njena velikost pa je $F_3 = 20$ kN.

- (a) Reduciraj ta sistem v točko O.

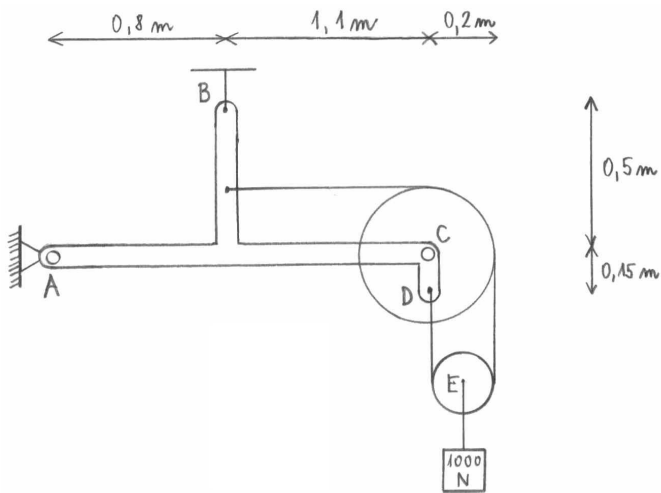
$$(\mathbf{R} = 1 \text{ kN } \mathbf{i} - 8 \text{ kN } \mathbf{j} - 20 \text{ kN } \mathbf{k} \text{ in } \mathbf{M}_O = -20 \text{ kNm } \mathbf{i} + 45 \text{ kNm } \mathbf{j} - 2 \text{ kNm } \mathbf{k})$$

- (b) Reduciraj ta sistem v točko B. ($\mathbf{R}$ in $\mathbf{M}_B = -20 \text{ kNm } \mathbf{i} + 15 \text{ kNm } \mathbf{j} + 12 \text{ kNm } \mathbf{k}$)

- (c) Izračunaj moment tega sistema okoli osi BG. (-8,49 kNm)



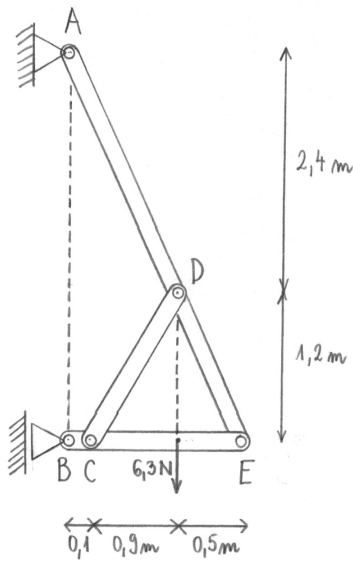
(5)



Na narisani način podpremo breme s težo 1000 N. Izračunaj reakcije v točki A, kjer je ročica nepremično členkasto podprta in v žici, ki podpira ročico v točki B. Teža ročice in manjšega škripca je zanemarljiva, teža večjega škripca pa je 100 N. ($A_x = 0$, $A_y = -1637,5$ N, $B_y = 2737,5$ N)

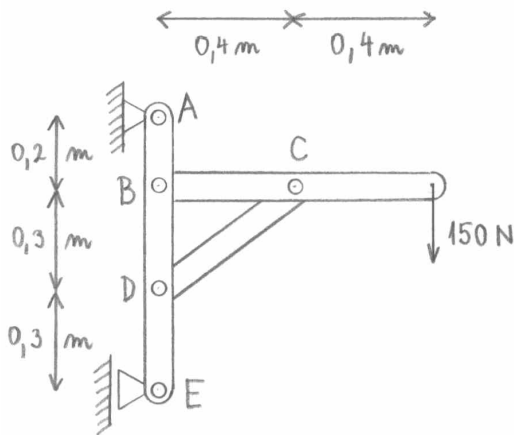
KONSTRUKCIJE

(1)



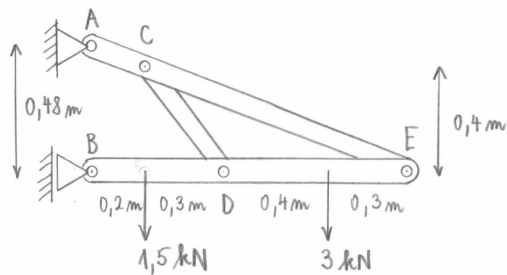
Mehanizem je obremenjen, kot je označeno na skici. Izračunaj reakcije v vseh členih. ($A_x = -1,75 \text{ N}$, $A_y = 6,3 \text{ N}$, $B_x = 1,75 \text{ N}$, $C = D = 2,81 \text{ N}$, $E_x = -3,44 \text{ N}$, $E_y = 4,05 \text{ N}$, predznaki so lahko tudi drugačni, odvisno od izbire)

(2)



Izračunaj reakcije v lenkih podane konstrukcije. ($A_x = -150 \text{ N}$, $A_y = 150 \text{ N}$, $E_x = 150 \text{ N}$, $B_x = 400 \text{ N}$, $B_y = 150 \text{ N}$, $C = D = -500 \text{ N}$)

(3)

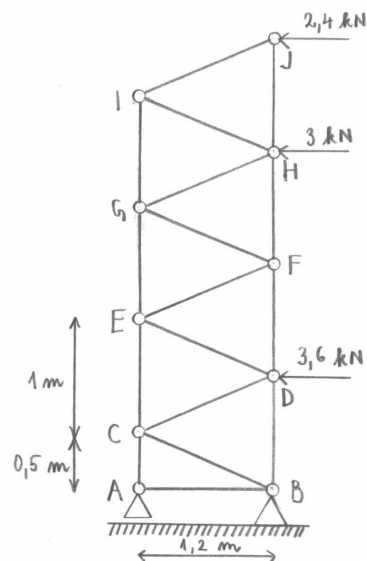


Kolikšne reakcije se pojavijo v členih narisane mehanizma, ko ga obremenimo, kot je narisano na skici? ($A_x = -6,25 \text{ kN}$, $A_y = 4,5 \text{ kN}$, $B_x = 6,25 \text{ kN}$)

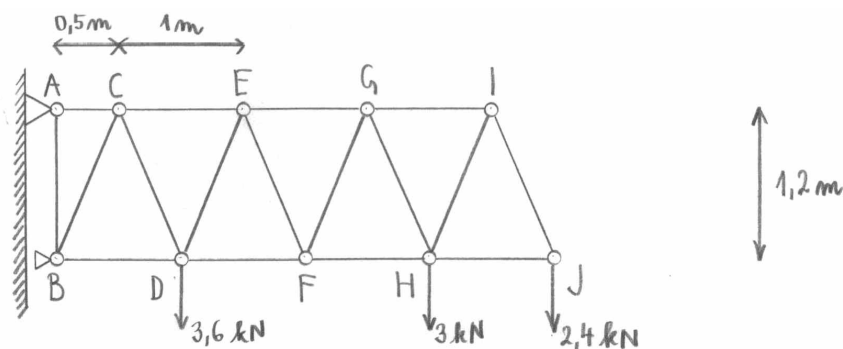
PALIČJA

(1) Na sliki je prikazano ravninsko paličje.

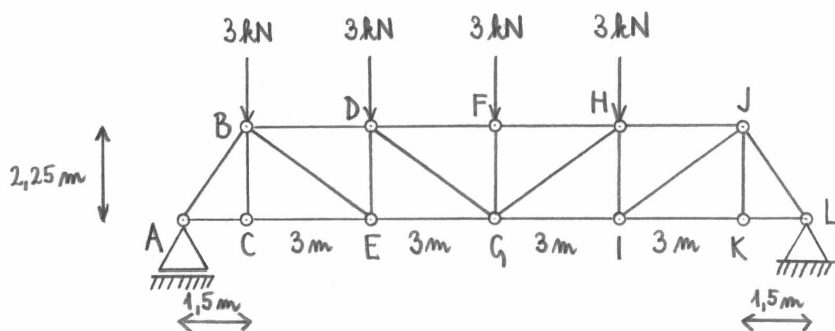
- Ugotovi, ali gre za statično določen primer.
- Izračunaj sile v podporah. ($A_y = 18,5 \text{ kN}$, $B_x = 9 \text{ kN}$, $B_y = -18,5 \text{ kN}$)
- Izračunaj sile v palicah BC , DF , GI in HI . Za vsako še zapiši, ali je natezna ali tlačna. ($9,75 \text{ kN}$, $8,75 \text{ kN}$, -2 kN , $2,6 \text{ kN}$)



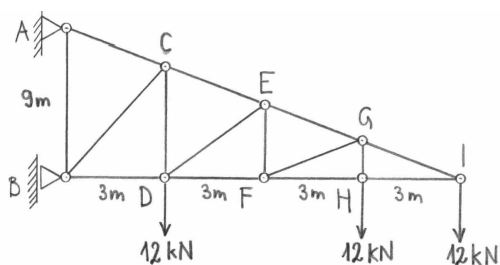
(2) Za narisanu paličje izračunaj sile v palicah BC , DF in GI . ($-9,75 \text{ kN}$, $-8,75 \text{ kN}$, 2 kN)



(3) Za prikazano paličje preveri, da je statično določeno in izračunaj sile v palicah BC , EG , GH , HI in HJ z uporabo ustrezne metode. (0 , $10,4 \text{ kN}$, 3 kN , $-4,8 \text{ kN}$, $-9,6 \text{ kN}$)

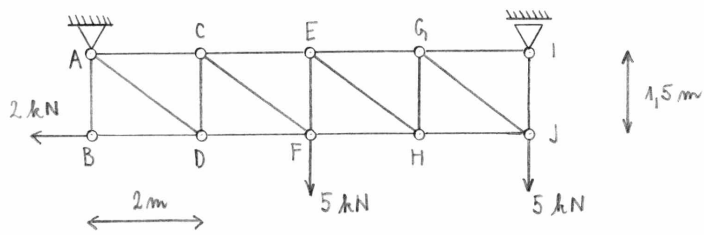


(4) Na sliki je narisanu ravninsko paličje.

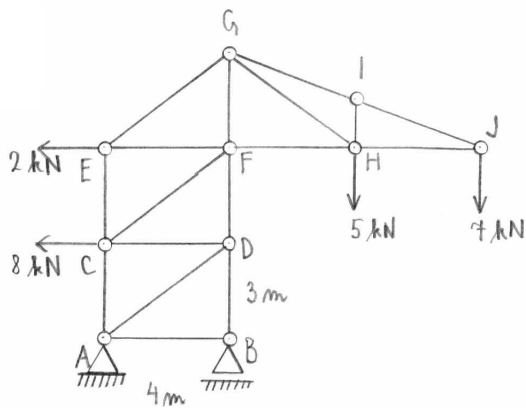


- Ugotovi, ali gre za statično določen primer.
- Izračunaj sile v podporah. ($A_x = -21 \text{ kN}$, $A_y = 27 \text{ kN}$, $B_x = 21 \text{ kN}$)
- Izračunaj sile v palicah DE , DF , EF in GI z uporabo ustrezne metode. Za vsako še zapiši, ali je natezna ali tlačna. ($-7,2 \text{ kN}$, -12 kN , 9 kN , 15 kN)

- (5) Poišči sile v palicah CE , CF , GH in GI z uporabo ustrezne metode. ($-7,67$ kN, $3,54$ kN, $2,875$ kN, 0)



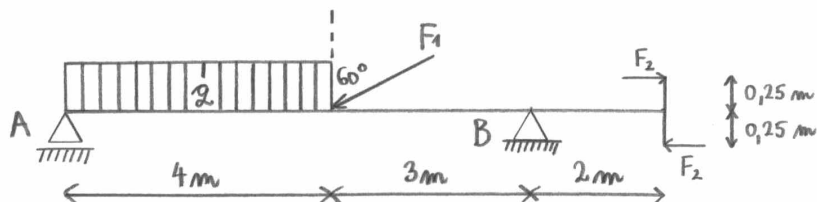
- (6) V spodnjem paličju izračunaj reakcije v podpori A in sile v palicah CE , CF , FG in GH . ($A_x = 10$ kN, $A_y = -10$ kN, 19 kN, $-2,5$ kN, -31 kN, $8,33$ kN)



NOSILCI

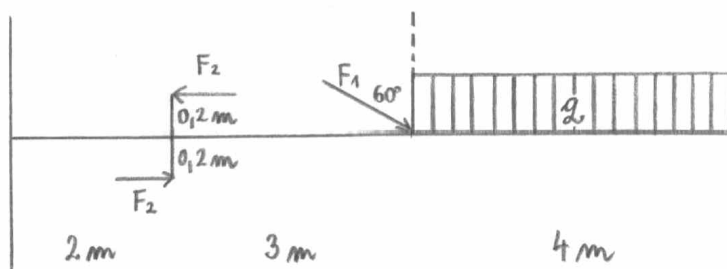
- (1) Nosilec s previsnim poljem na sliki je obremenjen z enakomerno obremenitvijo $q = 2,5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$, s silo $F_1 = 8 \text{ kN}$ in prek vzvoda z dvojico sil $F_2 = 5 \text{ kN}$.

- Izračunaj reakcije v podporah, ($A_y = 8,5 \text{ kN}$, $B_x = 6,9 \text{ kN}$, $B_y = 5,5 \text{ kN}$)
- nariši diagrame osne in strižne sile in upogibnega momenta,
- določi maksimalni upogibni moment in mesto, kjer nastopi. ($14,45 \text{ kNm}$, $3,4 \text{ m}$ od levega roba)



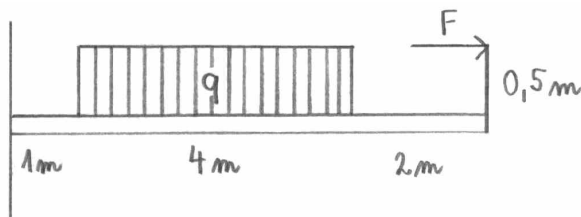
- (2) Konzolno vpet nosilec na sliki je obremenjen z enakomerno obremenitvijo z gostoto $q = 2,8 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$, s silo $F_1 = 9 \text{ kN}$ in prek vzvoda z dvojico sil $F_2 = 5 \text{ kN}$.

- Izračunaj reakcije v podporah, ($A_x = -7,79 \text{ kN}$, $A_y = 15,7 \text{ kN}$, $M_A = 98,9 \text{ kNm}$)
- nariši diagrame osne in strižne sile in upogibnega momenta,
- določi maksimalni upogibni moment in mesto, kjer nastopi. ($98,9 \text{ kNm}$ v podpori)



- (3) Konzolno vpet nosilec na sliki je obremenjen z enakomerno obremenitvijo $q = 5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$ in prek vzvoda s silo $F = 8 \text{ kN}$.

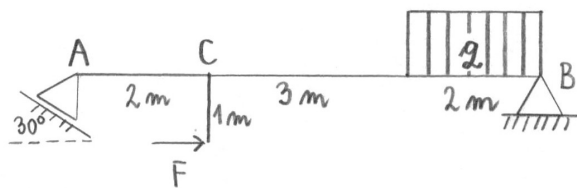
- Izračunaj reakcije v podporah, ($A_x = -8 \text{ kN}$, $A_y = 20 \text{ kN}$, $M_A = 64 \text{ kNm}$)
- nariši diagrame osne in strižne sile in upogibnega momenta,
- določi maksimalni upogibni moment in mesto, kjer nastopi. (64 kNm v podpori)



- (4) Za nosilec na sliki

- izračunaj reakcije v podporah, ($A = 1,155 \text{ kN}$, $B_x = -3,578 \text{ kN}$, $B_y = 3 \text{ kN}$)
- nariši diagrame osne in prečne sile ter upogibnega momenta,
- določi maksimalni upogibni moment in mesto, kjer nastopi. (3 kNm ko pridemo v točko C od spodaj)

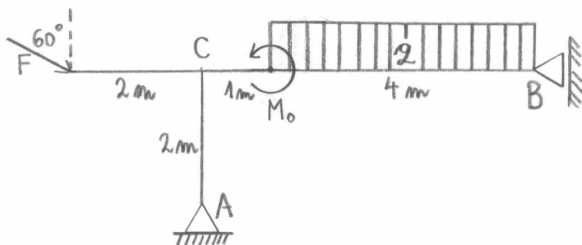
V točki C naredi kontrolo momentov. Pri tem je $F = 3 \text{ kN}$ in linearna gostota $q = 2 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$.



(5) Za nosilec na sliki

- izračunaj reakcije v podporah, ($A_x = 8,5 \text{ kN}$, $A_y = 10 \text{ kN}$, $B_x = -11,96 \text{ kN}$)
- nariši diagrame osne in prečne sile ter upogibnega momenta,
- določi maksimalni upogibni moment in mesto, kjer nastopi. (21 kNm , ko pridemo v točko C z desne)

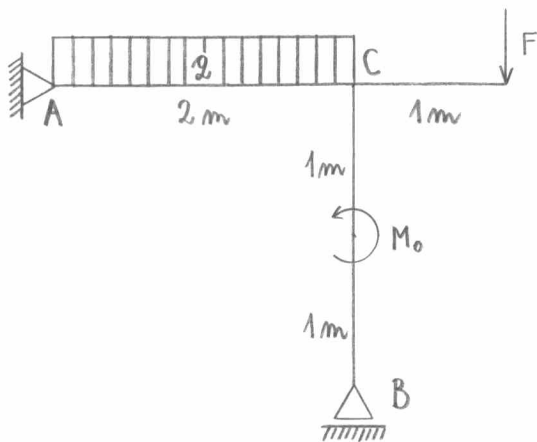
V točki C naredi kontrolo momentov. Pri tem je sila $F = 4 \text{ kN}$, točkasti moment $M_0 = 3 \text{ kNm}$ in linearna gostota sile $q = 2 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$.



(6) Za nosilec na sliki

- izračunaj reakcije v podporah, ($A_x = 0$, $A_y = 2 \text{ kN}$, $B_y = 7 \text{ kN}$)
- nariši diagrame osne in prečne sile ter upogibnega momenta,
- določi maksimalni upogibni moment in mesto, kjer nastopi. (4 kNm , ko pridemo v točko C z desne)

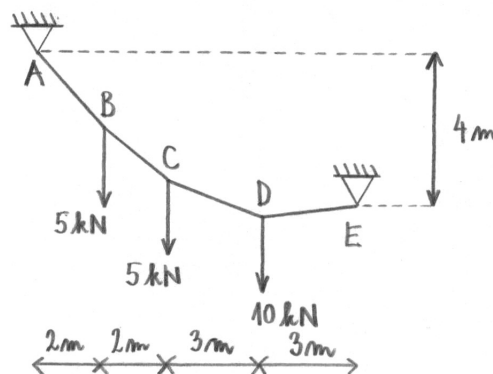
V točki C naredi kontrolo momentov. Pri tem je sila $F = 4 \text{ kN}$, točkasti moment $M_0 = 3 \text{ kNm}$ in linearna gostota sile $q = 2,5 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$.



VRVI

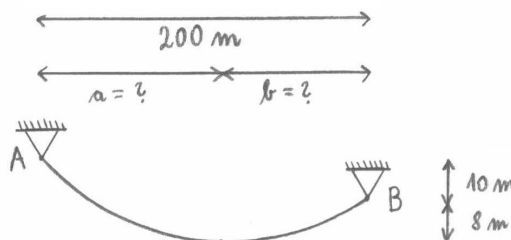
- (1) Vrv AE je v točkah B , C in D obremenjena, kot je narisano na skici. Vemo še, da je točka C 3 m pod točko A .

- (a) Izračunaj reakcije v podporah A in E . (vodoravna je 21,43 kN, navpični pa sta 18,57 kN in 1,43 kN)
- (b) Določi višini točk B in D . (1,733 m pod A in 0,200 m pod E)
- (c) V katerem delu vrvi je sila v vrvi največja in kolikšna je? (v delu AB , 28,35 kN)



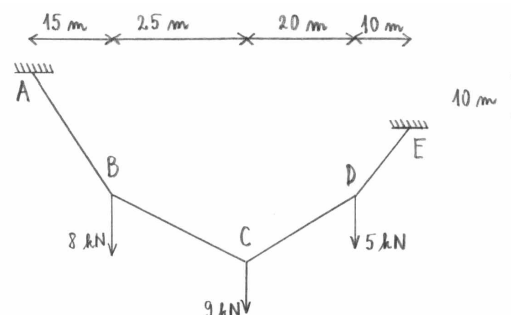
- (2) Vrv z linearno gostoto teže $q = 50 \frac{\text{N}}{\text{m}}$ je obešena v točkah A in B , ki sta narazen 200 m, pri tem pa je točka B še 10 m nižje. Najnižja točka vrvi je 8 m pod točko B . Določi

- (a) položaj najnižje točke ($a = 120$ m, $b = 80$ m),
- (b) horizontalno komponento sile v vrvi, (20 kN)
- (c) reakcije v A in B , (navpični sta 6 kN in 4 kN)
- (č) največjo silo v vrvi in kje je dosežena, (20,88 kN, v A)
- (d) dolžino vrvi. (202,3058 m)



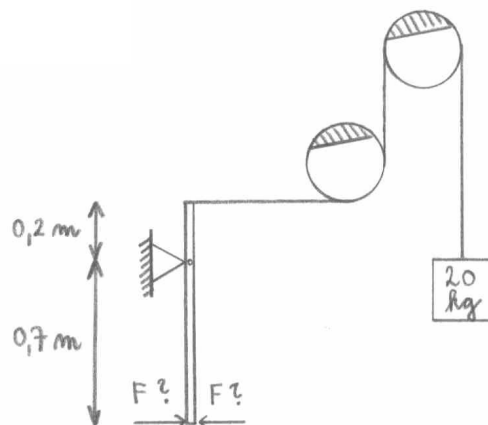
- (3) Vrv AE je v točkah B , C in D obremenjena, kot je narisano na skici. Vemo še, da je točka C 35 m pod točko A .

- Izračunaj reakcije v podporah A in E . (vodoravna je 8 kN, navpični sta 12 kN in 10 kN)
- Določi višini točk B in D . (22,5 m pod A in 12,5 m pod E)
- V katerem delu vrvi je sila v vrvi največja in kolikšna je? (v delu AB , 14,4 kN)



TRENJE

- (1) Breme z maso 20 kg visi na vrvici, ki poteka preko dveh vpetih valjev, kot je prikazano na skici. Drugi konec vrvi je pritrjen na palico. Izračunaj, s kolikšno silo in v kateri smeri moramo delovati na drug konec palice, da bo sistem v ravnovesju. Koeficient trenja je na obeh valjih enak 0,25. (v desno, $17,3 \text{ N} \leq F \leq 182,1 \text{ N}$)

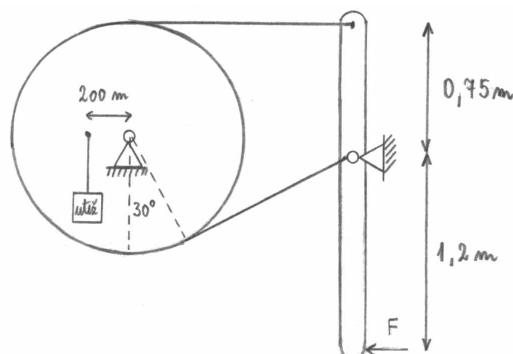


(2)

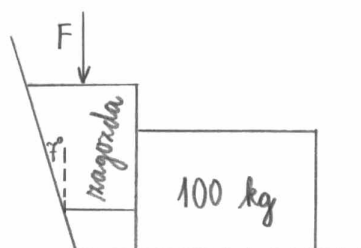


Najmanj kolikšna mora biti sila F , da premaknemo kladu z maso 80 kg? Masa zagozde je zanemarljiva, njen naklonski kot pa je na obeh straneh 7° . Koeficient trenja med zagozdo in kladu ter med kladu in podlago je 0,2, med zagozdo in steno pa 0,35. (vsaj 138,6 N)

- (3) Kolut s polmerom 500 mm je nepremično členkasto podprt v središču. Nanj v oddaljenosti 200 mm od središča pritrdimo utež. Za ohranitev ravnovesja uporabimo preprost mehanizem, sestavljen iz traku in vzvoda. Pri kolikšni masi uteži sistem miruje, če na vzvod delujemo s silo $F = 250 \text{ N}$. Koeficient trenja med kolutom in trakom je 0,4. (največ 78,4 kg)

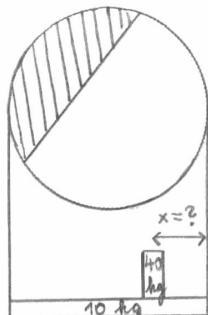


(4)

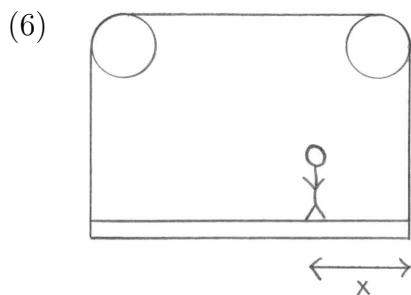


Najmanj kolikšna mora biti sila F , da premaknemo kladu z maso 100 kg? Masa zagozde je zanemarljiva, njen naklonski kot pa je 7° . Koeficient trenja med zagozdo in kladu ter med zagozdo in steno je 0,35, med kladu in podlago pa 0,4. (vsaj 363 N)

(5)

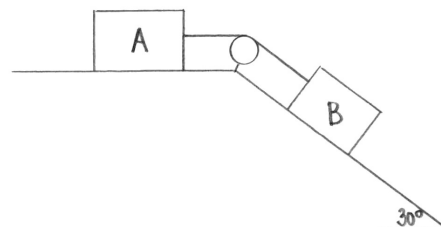


Deska z maso 10 kg in dolžino 2 m je podprta z vrvjo, ki je obešena preko pritrjenega koluta. Vsaj koliko stran od desnega roba moramo postaviti breme z maso 40 kg, da se deska ne premakne, če je koeficient trenja na kolutu 0,4? (vsaj 0,30 m)

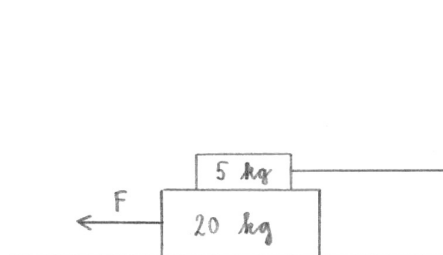


Na deski z maso 20 kg in z dolžino 3 m se nahaja človek z maso 70 kg. Deska je podprta z vrvjo, ki je obešena preko dveh pritrjenih kolutov. Koliko mora biti od desnega roba oddaljen človek, da deska miruje, če je koeficient trenja na kolutu 0,3? (Človek mora stati vsaj 0,653 m in kvječjemu 2,347 m stran od desnega roba.)

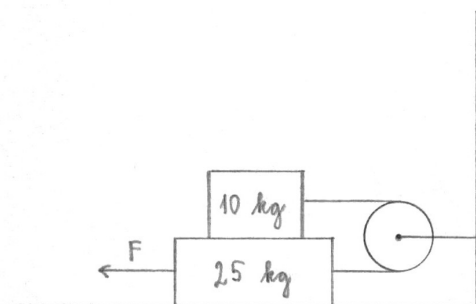
- (7) Pri kolikšni masi telesa A je dani sistem v ravnovesju. Masa telesa B je 5 kg, koeficient trenja med podlago in telesom A oziroma telesom B je 0,25, koeficient trenja na kolutu pa je 0,4. (vsaj 4,6 kg)



- (8) Vsaj kolikšna mora biti sila F , da premaknemo kladu z maso 20 kg? Zgornja klada je na steno pritrjena z vrvico, koeficient trenja med kladama je 0,2, med spodnjo kladu in podlago pa 0,4. (108 N)

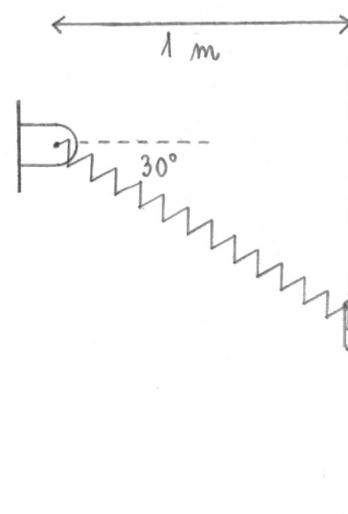


(9)

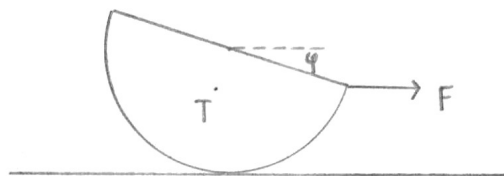


V narisanim sistemu sta kladi povezani z vrvico, ki poteka preko idealnega škripca (ni trenja). vsaj kolikšno silo F moramo vleči spodnjo kladu, da se sistem premakne? Koeficient trenja med kladama je 0,4, med spodnjo kladu in podlago pa 0,2. (147 N)

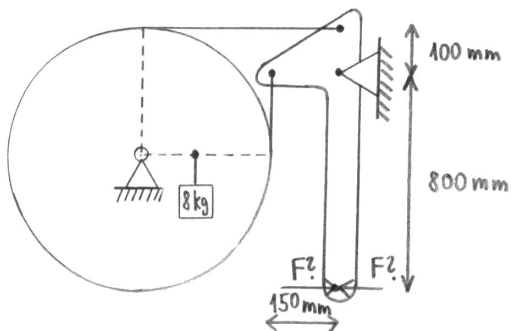
- (10) Drsnik je vezan na vodoravno vodilo, koeficient trenja med njima pa je 0,5. Poleg tega nanj pritrjena vzmet z elastično konstanto $1 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$, ki neraztegnjena meri 0,8 m. Pri kolikšni masi drsnika bo sistem v danem položaju miroval? ($2,4 \text{ kg} \leq m \leq 33,7 \text{ kg}$)



- (11) Homogeno polkroglo vlečemo s silo $F = 100 \text{ N}$. Pri katerem kotu φ bo kroglja zdrsnila, če je koeficient trenja med polkroglo in podlago 0,4? (pri $29,02^\circ$)

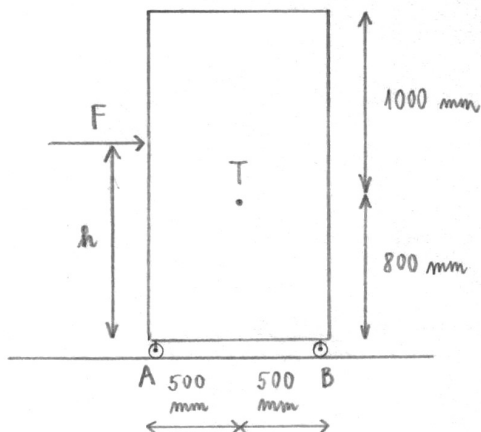


(12)



Kolut s polmerom 500 mm je nepremično členkasto podprt v središču. Nanj je v oddaljenosti 170 mm od središča pritrjeno breme z maso 8 kg. Za ohranitev ravnovesja uporabimo preprost mehanizem, sestavljen iz traku in vzvoda. V kateri smeri in z najmanj kolikšno silo moramo delovati na konec vzvoda, da preprečimo vrtenje koluta, če je koeficient trenja med kolutom in trakom 0,2? (v levo, vsaj 10,3 N)

(13)



Hladilnik z maso 100 kg je postavljen na štirih kolesčkih, ki jih lahko blokiramo. Koeficient trenja med blokiranimi kolesčki in tlemi je 0,5, med prostimi in tlemi pa je trenje zanemarljivo. Vsaj kolikšna mora biti sila F , s katero delujemo na višini $h = 1,2 \text{ m}$, da hladilnik spravimo iz ravnovesja, če so blokirani

- (a) vsi kolesčki, (409 N, hladilnik se prevali)
- (b) samo kolesčki pri B, (409 N, hladilnik se prevali)
- (c) samo kolesčki pri A. (153 N, hladilnik zdrsne)

- (14) Imamo isti hladilnik kot v prejšnji nalogi. Če mu blokiramo vse kolesčke, pri kakšni višini h moramo delovati s silo F , da se hladilnik ne bo prevale, temveč zdrsnil? (manj kot 1 m)